



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

ASSESSMENT TERMODINAMICO DELLA FABBRICA

Relazione Parziale N°: RP7.3

Versione del Documento: V1.1

Data di Revisione del Documento: 30.04.2026

Responsabilità: Gresmalt - Capofila



SACMI



UNISS
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI



**UNIVERSITÀ
DELLA
CALABRIA**

1. INTRODUZIONE

1.1 Inquadramento dell'attività

L'attività 7.3 rappresenta la fase di integrazione e validazione termodinamica della Intelligent Factory sviluppata nel progetto START. Mette in relazione l'infrastruttura digitale e cognitiva della fabbrica (piattaforma Edge-to-Cloud E2C, acquisizione e semantizzazione dei dati, modelli della Intelligent Factory) e la linea metodologica di misurazione della sostenibilità (le quattro impronte tecnologica, ambientale, sociale ed economica e la modellazione dell'Extended Exergy Accounting Plus, EEA+).

Il Piano di Sviluppo assegna all'attività il compito di applicare in ambiente operativo l'EEA+, condurre l'analisi exergetica della fabbrica e integrare quantitativamente le prestazioni tecnologiche (OR6.1), ambientali (OR6.2), sociali (OR6.3) ed economiche (OR6.4) in una prospettiva olistica, utilizzando sia le serie di dati primari sia i dati raccolti in tempo reale. Il risultato atteso è duplice: un quadro delle performance di sostenibilità multidimensionale delle tre unità produttive e il collaudo della versione beta dello strumento EEA+. Il KPI di attività è l'**Indice Termodinamico di Sostenibilità (TSI)**, determinato per ciascuna unità sulla serie storica e sullo scenario in tempo reale. Il Piano prescrive inoltre l'impiego dell'**Analytic Hierarchy Process (AHP)** come tecnica di ponderazione trasparente fra le quattro dimensioni.

1.2 Dal problema dell'incommensurabilità alla metrica comune

La valutazione della sostenibilità combina grandezze eterogenee (kg CO₂-eq, m³, €, ore, DALY, indicatori di processo) la cui aggregazione diretta è problematica. START affronta il problema convertendo in Joule (exergia o equivalente) le grandezze considerate: la conversione risolve la commensurabilità dimensionale, mentre l'AHP rende esplicita e verificabile la ponderazione. Nella beta i due livelli sono distinti: la conversione in J/GJ rende confrontabili le grandezze; l'AHP determina i pesi; la Sustainability Accounting integra i contributi; il TSI combina il risultato multidimensionale con l'efficienza exergetica del processo.

1.3 Perimetro applicativo e serie analizzata

Il modello è applicato alle tre unità produttive del gruppo — D020 (Viano, MTO), D060 (Scandiano, ibrida MTS+MTO, che ospita il reparto di preparazione impasto atomizzato e alimenta anche le altre unità) e D240 (Frassinoro, MTO) — sulla serie annuale 2023–2025, assumendo l'anno 2022 come riferimento per le differenze dei moduli. Le quattro impronte degli OR6.1–6.4 sono assunte come modelli di dominio e trasformate in quattro moduli operativi in Joule (TEI-J, EFA-J, EcoFA-J, SFA-J); l'EEA+ (OR6.5) fornisce l'integrazione e il TSI.

2. METODOLOGIA

2.1 Architettura della versione beta

La versione beta è una pipeline a sei livelli: **Dati primari** → **armonizzazione** → **4 moduli -J** → **AHP** → **Sustainability Accounting** → **layer exergetico** → **TSI** (Figure 1 e 2). L'architettura conserva la leggibilità dei singoli footprint e costruisce un indicatore finale unico.

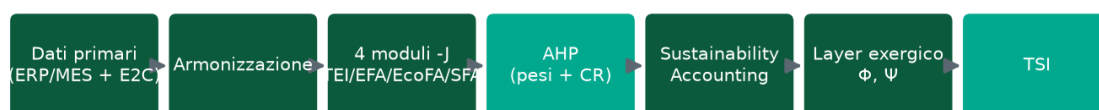


Figura 1 — Architettura della pipeline EEA+ beta.



Figura 2 — Schema di integrazione dei quattro moduli in Joule.

2.2 Perimetro, unità funzionale e convenzioni di unità

Il perimetro è gate-to-gate rinforzato: i vettori energetici di fabbrica come tali, i materiali con coefficienti cradle-to-gate, il riciclo interno con regola di cut-off, ogni voce attribuita a un solo modulo (no doppio conteggio). Unità funzionale: m² di piastrella equivalente. Convenzione di unità: memorizzazione in unità native, calcolo in MJ, output in GJ con conversione MJ → GJ = /1.000 (1 GJ = 1.000 MJ = 10⁹ J); si evita la divisione per 10⁹ applicata a valori già in MJ.

2.3 Componente exergetica

Il throughput exergetico dei vettori energetici è calcolato secondo la Eq. (18). L'exergia del combustibile è trattata come exergia chimica ($b_{fuel} \approx 42 \text{ MJ/Nm}^3$), tenendo l'efficienza di conversione all'interno di Ψ e non nel denominatore $Ex_{ref} = Ex_{el} + Ex_{fuel}$. L'efficienza exergetica di secondo principio è $\Psi = Ex_{useful}/Ex_{ref}$ (Eq. 17, destra).

$$Ex_{el} = 3.6 E_{el, kWh} \quad Ex_{fuel} = V_{fuel} b_{fuel} \quad (18)$$

2.4 Modulo TEI-J — Technological–Exergy Integration

TEI-J conserva la struttura input-output-outcome e la distinzione MTS (push) / MTO (pull), misurando il risparmio/aggravio di exergia rispetto al riferimento. Per i flussi di materia vale la Eq. (1) e, per le miscele, la Eq. (2).

$$Ex_x = q_x b_x \quad (1)$$

$$b_{mix} = \sum_j w_j b_j \quad (2)$$

Perimetro MTS: perdita di stadio Eq. (3), produttività/efficacia Eq. (4), penalità di qualità Eq. (5).

$$Ex_{loss}^{MTS} = (Ex_{RM} + Ex_{UW} + Ex_{E,SD}) - Ex_{SDM} \quad (3)$$

$$IP^{MTS} = \frac{Ex_{SDM}}{T_{prod}} \quad EF^{MTS} = \frac{Ex_{SDU}}{Ex_{SDM}} \quad (4)$$

$$Ex_{qual}^{MTS} = \sum_k \kappa_k \max\left(0, 1 - \frac{q_k}{\bar{q}_k}\right) Ex_{SDM} \quad (5)$$

Perimetro MTO: perdita Eq. (6), immobilizzo dell'invenduto Eq. (7); il contributo tecnologico netto è dato dalla Eq. (8) — positivo = miglioramento.

$$Ex_{loss}^{MTO} = (Ex_{SDU} + Ex_{E, form} + Ex_{E, kiln} + Ex_{E, fin}) - Ex_T \quad (6)$$

$$Ex_{inv} = \left(1 - \frac{N_T^{sold}}{N_T^{max}}\right) Ex_T \quad (7)$$

$$f_{tech} = (Ex_{loss, base}^{MTS} + Ex_{loss, base}^{MTO}) - (Ex_{loss}^{MTS} + Ex_{loss}^{MTO}) - Ex_{inv} - Ex_{qual}^{MTS} - Ex_{qual}^{MTO} \quad (8)$$

2.5 Modulo EFA-J — Environmental Footprint Assessment in Joule

EFA-J definisce Resource Intake (RI), Waste Exergy (WEX), Impact Equivalent (IEQ) e Circularity Credit (CIRC) — Eq. (9) e (10) — e il contributo ambientale netto Eq. (11), con convenzione di segno che rende positivo il miglioramento.

$$RI = Ex_{mat} + Ex_{el} + Ex_{fuel} + Ex_{H_2O} \quad (9)$$

$$WEX = \sum_k R_k b_{w,k} \quad IEQ = \sum_j Em_j \gamma_j \quad CIRC = Ex_{rec, mat} + Ex_{rec, th} \quad (10)$$

$$f_{env} = (RI_{base} - RI) + (CIRC - CIRC_{base}) - (IEQ - IEQ_{base}) - (WEX - WEX_{base}) \quad (11)$$

2.6 Modulo EcoFA-J — Economic Footprint Assessment in Joule

EcoFA-J converte in Joule le componenti economiche non già rappresentate fisicamente (input economici, valore aggiunto, immobilizzi) — Eq. (12) — a prezzi costanti; contributo netto Eq. (13). Escluse le voci fiscali/finanziarie.

$$Ex_{econ, in} = \sum_c C_c \gamma_c \quad Ex_{VA} = VA \gamma_{VA} \quad Ex_{INV} = INV \gamma_{INV} \quad (12)$$

$$f_{econ} = (Ex_{VA} - Ex_{VA, base}) - (Ex_{econ, in} - Ex_{econ, in, base}) - (Ex_{INV} - Ex_{INV, base}) \quad (13)$$

2.7 Modulo SFA-J — Social Footprint Assessment in Joule

SFA-J traduce le variabili sociali dotate di regola di conversione (valore per stakeholder, formazione, capacità lavorativa persa, emissioni) — Eq. (14) — con contributo netto Eq. (15). Gli indicatori DALY restano diagnostici.

$$Ex_{SV} = \sum_{stk} V_{stk} \gamma_{eur} \quad Ex_{lost} = H_{lost} b_{L, h} \quad Ex_{train} = \rho_{train} H_{train} b_{L, h} \quad Ex_{CO_2} = Em_{CO_2} \gamma_{CO_2} \quad (14)$$

$$f_{soc} = (Ex_{SV} - Ex_{SV, base}) + (Ex_{train} - Ex_{train, base}) - (Ex_{lost} - Ex_{lost, base}) - (Ex_{CO_2} - Ex_{CO_2, base}) \quad (15)$$

2.8 Integration layer, AHP ed exergia

Si distinguono Sustainability Accounting grezza e ponderata — Eq. (16); score multidimensionale Φ ed efficienza Ψ — Eq. (17); indice composito TSI_abs — Eq. (19) — e lettura relativa TSI_rel — Eq. (20).

$$SA_{raw} = \sum_i f_i \quad SA_w = \sum_i w_i f_i \quad (16)$$

$$\Phi = \frac{SA_w}{Ex_{ref}} \quad \Psi = \frac{Ex_{useful}}{Ex_{ref}} \quad (17)$$

$$TSI_{abs} = \alpha \Phi + \beta \Psi, \quad \alpha + \beta = 1 \quad (19)$$

$$TSI_{rel} = \frac{TSI_{abs, current}}{TSI_{abs, base}} \quad (20)$$

I pesi w_i derivano dall'**AHP**: una matrice 4×4 fornisce, per media geometrica normalizzata, il vettore dei pesi; la consistenza è verificata con CI e CR — Eq. (21) — richiedendo $CR \leq 0,10$. I parametri α e β ($\alpha + \beta = 1$) bilanciano Φ e Ψ ; il caso di riferimento è $\alpha = \beta = 0,5$, sottoposto a sensibilità.

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} \quad CR = \frac{CI}{RI} \quad CR \leq 0.10 \quad (21)$$

2.9 Architettura dati e controlli di qualità

La medesima pipeline è alimentata da due sorgenti: dati **ERP/MES** (serie storica) e dati consolidati via **E2C** (tempo reale), con identica struttura logica. I controlli previsti: coerenza massica ($m_{SDM} \leq m_{RM} + m_{UW}$), coerenza exergetica ($Ex_{loss} \geq 0$), coerenza delle unità, assenza di doppio conteggio, classificazione di confidenza dei coefficienti e analisi di sensibilità (coefficienti $\pm 10\%$, pesi AHP, α/β).

3. RISULTATI

L'applicazione dell'EEA+ è stata eseguita end-to-end sull'infrastruttura E2C per le tre unità sulla serie 2023–2025 (riferimento 2022). Seguono la disponibilità dei dati, i risultati dell'AHP, il bilancio exergetico, i contributi dei moduli, la Sustainability Accounting, il TSI, l'analisi di sensibilità e i controlli.

3.1 Disponibilità dei dati (Tabella 1)

Unità	Anni	TEI-J	EFA-J	EcoFA-J	SFA-J	Exergia	Riferimento
D020	2023–2025	✓	✓	✓	✓	✓	2022
D060	2023–2025	✓	✓	✓	✓	✓	2022
D240	2023–2025	✓	✓	✓	✓	✓	2022

Tabella 1 — Disponibilità dei dati per unità, modulo e anno; riferimento (baseline) 2022. Serie provvisorie.

3.2 Risultati AHP (Tabelle 2–3)

La matrice di confronto a coppie fornisce $\lambda_{max} = 4,0457$, $CI = 0,0152$ e $CR = 0,0169$: essendo $CR \leq 0,10$ la matrice è consistente.

Dimensione	Ambientale	Economica	Sociale	Tecnologica
Ambientale	1,000	3,000	3,000	1,000
Economica	0,333	1,000	2,000	0,333
Sociale	0,333	0,500	1,000	0,250
Tecnologica	1,000	3,000	4,000	1,000



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

Tabella 2 — Matrice AHP di confronto a coppie.

Dimensione	Peso AHP
Ambientale	0,3661
Economica	0,1451
Sociale	0,0955
Tecnologica	0,3934
Somma	1,0000

Tabella 3 — Pesì AHP e consistenza: $\lambda_{\max} = 4,0457$; $CI = 0,0152$; $RI(n=4) = 0,90$; $CR = 0,0169 \leq 0,10$.

3.3 Bilancio exergetico (Tabella 4)

Unità	Anno	Prod. (Mm³)	Ex_el (GJ)	Ex_fuel (GJ)	Ex_ref (GJ)	Ex_useful (GJ)	Ψ
D020	2023	3,800	39.140	156.560	195.700	30.138	0,154
D020	2024	3,800	38.000	152.000	190.000	30.210	0,159
D020	2025	3,800	36.860	147.440	184.300	30.225	0,164
D060	2023	6,400	62.720	250.880	313.600	51.117	0,163
D060	2024	6,400	60.800	243.200	304.000	51.072	0,168
D060	2025	6,400	58.880	235.520	294.400	50.931	0,173
D240	2023	5,100	48.450	193.800	242.250	40.698	0,168
D240	2024	5,100	47.124	188.496	235.620	40.527	0,172
D240	2025	5,100	45.900	183.600	229.500	40.392	0,176

Tabella 4 — Bilancio exergetico per unità e anno ($Ex_{ref} = Ex_{el} + Ex_{fuel}$; $\Psi = Ex_{useful}/Ex_{ref}$).

3.4 Contributi dei quattro moduli (Tabella 5, Figura 4)

Unità	Anno	f_env (GJ)	f_econ (GJ)	f_soc (GJ)	f_tech (GJ)	SA_raw (GJ)
D020	2023	6.284	7.234	4.495	23	18.036
D020	2024	10.211	11.756	7.305	6.079	35.350
D020	2025	14.138	16.277	10.114	12.135	52.664
D060	2023	10.084	11.609	7.214	36	28.943
D060	2024	16.386	18.865	11.722	9.755	56.729
D060	2025	22.689	26.121	16.231	19.473	84.514
D240	2023	7.797	8.976	5.578	28	22.379
D240	2024	12.670	14.587	9.064	7.542	43.863
D240	2025	17.543	20.197	12.550	15.057	65.347

Tabella 5 — Contributi dei moduli -J e Sustainability Accounting grezza (differenze vs 2022).

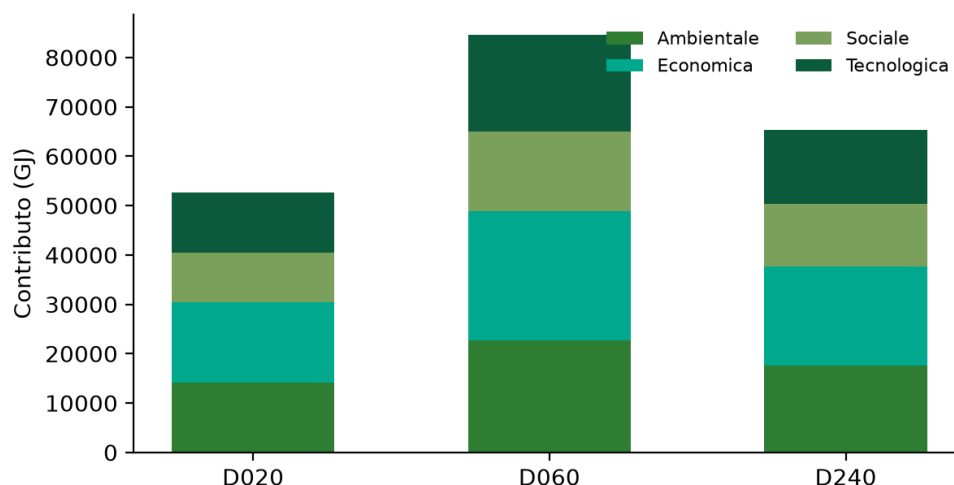


Figura 3 — Scomposizione dei contributi per unità (2025).

3.5 Sustainability Accounting ponderata (Tabella 6)

Unità	Anno	SA_raw (GJ)	SA_w (GJ)	Ex_ref (GJ)	Φ
D020	2023	18.036	3.788	195.700	0,0194
D020	2024	35.350	8.532	190.000	0,0449
D020	2025	52.664	13.276	184.300	0,0720
D060	2023	28.943	6.079	313.600	0,0194
D060	2024	56.729	13.692	304.000	0,0450
D060	2025	84.514	21.305	294.400	0,0724
D240	2023	22.379	4.700	242.250	0,0194
D240	2024	43.863	10.587	235.620	0,0449
D240	2025	65.347	16.473	229.500	0,0718

Tabella 6 — Sustainability Accounting ponderata (pesi AHP) e score $\Phi = SA_w/Ex_{ref}$.

3.6 Indice Termodinamico di Sostenibilità (Tabella 7, Figure 3 e 5)

Unità	TSI 2023	TSI 2024	TSI 2025	TSI_rel (2025/2023)	Δ
D020	0,0867	0,1020	0,1180	1,362	+36,2 %
D060	0,0912	0,1065	0,1227	1,345	+34,5 %
D240	0,0937	0,1085	0,1239	1,322	+32,2 %

Tabella 7 — TSI_abs per anno e lettura relativa TSI_rel = TSI(2025)/TSI(2023). Ai fini del KPI: 2023 = serie storica (ERP), 2025 = tempo reale (E2C).

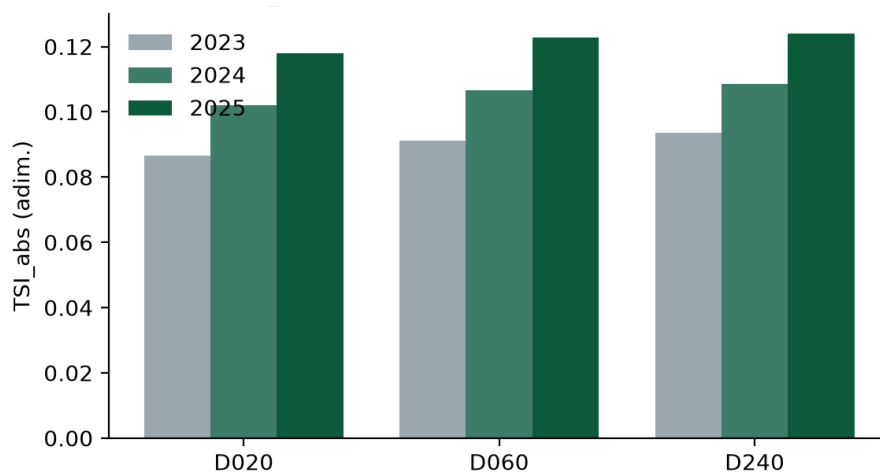


Figura 4 — TSI_abs per unità e anno (2023–2025).

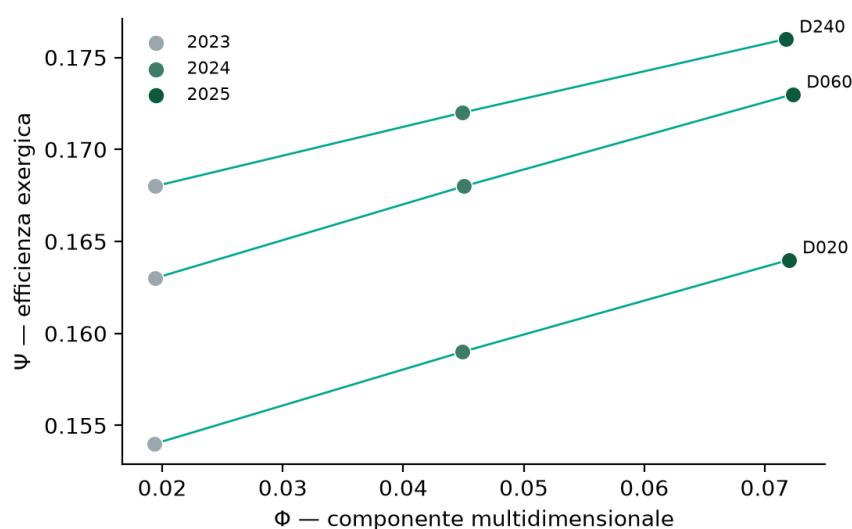


Figura 5 — Traiettorie delle unità nel piano Φ-Ψ (2023→2025).

3.7 Analisi di sensibilità (Tabella 8, Figura 6)

Scenario	TSI_rel min	TSI_rel max	Ordinamento unità
Caso base (pesi AHP; alpha=beta=0.5)	1,322	1,362	D240>D060>D020
Coefficienti footprint +10%	1,347	1,388	D240>D060>D020
Coefficienti footprint -10%	1,297	1,335	D240>D060>D020
Efficienza exergetica Psi +10%	1,300	1,337	D240>D060>D020
Efficienza exergetica Psi -10%	1,349	1,390	D240>D060>D020
Pesi AHP equidistribuiti (0.25)	1,294	1,330	D240>D060>D020
Focus exergetico (alpha=0.4, beta=0.6)	1,237	1,270	D240>D060>D020
Focus multidimensionale (alpha=0.6, beta=0.4)	1,439	1,486	D240>D060>D020

Tabella 8 — Sensibilità di TSI_rel (intervallo tra le unità) e stabilità dell'ordinamento.

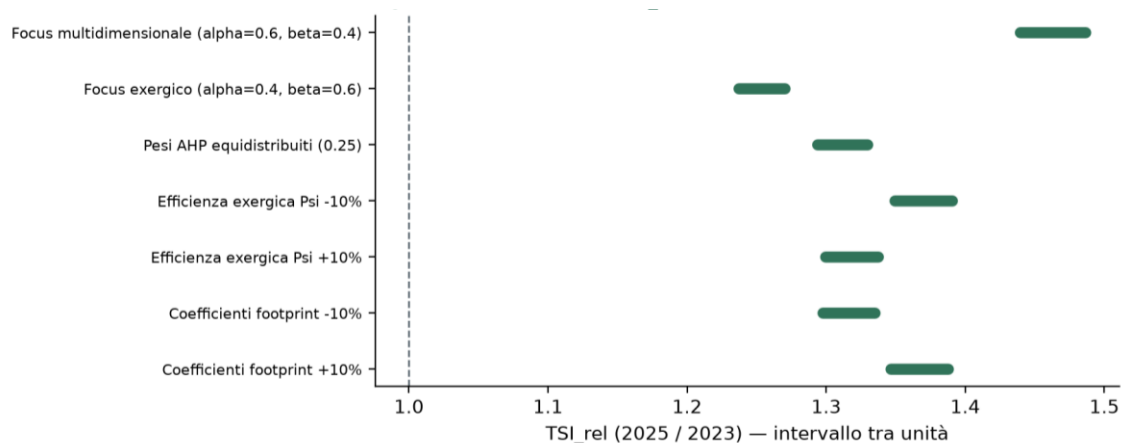


Figura 6 — Intervalli di TSI_rel per scenario di sensibilità (riferimento TSI_rel = 1).

In tutti gli scenari testati TSI_rel resta > 1 (intervallo complessivo 1,237–1,486) e l'ordinamento $D240 > D060 > D020$ si mantiene invariato: il segno del miglioramento 2023→2025 e la gerarchia tra unità sono robusti rispetto alle scelte di ponderazione.

3.8 Controlli di coerenza (Tabella 9)

Controllo	D020	D060	D240
Bilancio di massa ($m_{SDM} \leq m_{RM} + m_{UW}$)	OK	OK	OK
Coerenza exergetica ($Ex_{loss} \geq 0$)	OK	OK	OK
Coerenza unità (MJ interno, GJ output; /1.000)	OK	OK	OK
Assenza di doppio conteggio tra moduli	OK	OK	OK
Coefficienti tracciati e versionati	OK	OK	OK

Tabella 9 — Controlli di qualità e coerenza.

3.9 Confronto α/β ed evoluzione $\alpha \rightarrow \beta$ (Tabelle 10–11)

α / β	TSI 2023 (gruppo)	TSI 2025 (gruppo)	Δ
0,500 / 0,500	0,0909	0,1219	+34,1 %
0,400 / 0,600	0,1052	0,1319	+25,4 %
0,600 / 0,400	0,0766	0,1120	+46,2 %

Tabella 10 — Effetto del bilanciamento α/β sul TSI medio di gruppo (media ponderata sulla produzione).



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

Elemento	EEA+ alpha (OR6.5)	EEA+ beta (OR7.3)
Struttura	modello teorico	modello operativo
Footprint	integrazione concettuale	4 moduli -J formalizzati
Tecnologia	non pienamente termodinamizzata	TEI-J MTS/MTO
Coefficienti	parametri di modello	libreria versionata
Ponderazione	da consolidare	AHP con $CR \leq 0,10$
Sustainability Accounting	formulazione alpha	SA_raw + SA_w
TSI	definizione alpha	$\Phi + \Psi$, TSI_abs e TSI_rel
Sorgente dati	serie storiche	ERP/MES + E2C
Controlli	prevalentemente teorici	massa, exergia, unità, double counting, sensibilità
Output	TSI teorico	TSI per unità e anno (2023–2025)

Tabella 11 — Evoluzione EEA+: da alpha (OR6.5) a beta (OR7.3).

3.10 Verifica dei KPI di attività (Tabella 12)

KPI	Baseline	Obiettivo	Risultato
Indice Termodinamico di Sostenibilità (TSI)	N°3 su serie storica	N°3 su dati real-time	6 TSI calcolati (2023 e 2025)
Versione EEA+	alpha	beta collaudata	Beta operativa; consolidamento serie storiche in corso
Quadro multidimensionale	impronte separate	4 dimensioni integrate	Architettura integrata + pipeline eseguita
Consistenza ponderazione (AHP)	—	$CR \leq 0,10$	$CR = 0,0169$ (consistente)

Tabella 12 — Verifica dei KPI di attività.

4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

4.1 Significato del passaggio alpha → beta

Il risultato metodologico principale è la trasformazione dell'EEA+ da quadro teorico a procedura operativa, ottenuta costruendo un linguaggio metrico comune (Joule) e regole esplicite di traduzione. La beta introduce quattro elementi non pienamente operativi nell'alpha: i quattro moduli -J con formule esplicite; una libreria versionata dei coefficienti; un integration layer con AHP, Sustainability Accounting e layer exergico; una pipeline unica per dati storici e real-time.

4.2 Commensurabilità e ponderazione

Il modello separa due problemi spesso confusi: la conversione in J/GJ affronta la commensurabilità (le dimensioni diventano sommabili); l'AHP affronta la ponderazione (i pesi derivano da una matrice di giudizi con CR verificato). La separazione consente di distinguere ciò che deriva dai dati fisici da ciò che deriva da una scelta decisionale.

4.3 Lettura dei risultati

Sulla serie 2023–2025 la pipeline restituisce un miglioramento sistematico ($TSI_{rel} 2025/2023 \approx 1,32–1,36$) e un ordinamento $D240 > D060 > D020$ coerente con quello, indipendente, della footprint family di OR6 (impianto più recente più performante, impianto più datato meno performante), robusto in sensibilità. I valori assoluti del TSI (ordine 0,09–

0,12) riflettono la bassa efficienza exergica dei processi ceramici ad alta temperatura e vanno letti in chiave relativa e comparativa più che assoluta.

4.4 Interdipendenze progettuali

L'attività dipende da: OR6.1–6.4 (modelli e dati dei footprint); OR6.5 (EEA+ alpha e TSI); OR6.6–6.7 e OR6.10 (architettura E2C, Intelligent Factory/Industry, il cui layer di sostenibilità colloca il TSI nella funzione di costo dell'ottimizzazione); OR7.1–7.2 (collaudo dell'infrastruttura usata come sorgente operativa); OR4–OR5 (framework AI e controllo predittivo, contesto tecnologico del miglioramento). La RP7.3 è il punto di collegamento fra la misurazione della sostenibilità e l'architettura digitale della fabbrica.

4.5 Conclusioni

La versione beta dell'EEA+ è operativa, eseguibile e tracciabile sul dominio delle tre unità produttive, con equazioni, tabelle e figure conformi al formato di progetto. Al di là della sua funzionalità, l'attività 7.3 costituisce — insieme alla corrispondente attività di ricerca dell'OR6 — uno dei due cardini attorno a cui ruota l'intero progetto: è il punto in cui la modellazione teorica della sostenibilità (ricerca industriale) diventa strumento operativo validato in ambiente reale (sviluppo sperimentale), chiudendo il ciclo modello → collaudo → impiego che qualifica la maturità tecnologica del risultato.

Contributo innovativo rispetto allo stato dell'arte. La letteratura e la prassi industriale affrontano la sostenibilità in modo frammentato: la footprint family (impronta ambientale, economica, sociale e tecnologica) è misurata con metodologie eterogenee e unità non commensurabili, e la loro sintesi in indici compositi richiede normalizzazioni e pesi soggettivi che ne minano la difendibilità. L'attività supera questo limite alla radice con tre elementi di novità. In primo luogo, adotta l'exergia come metrica fisica universale, riconducendo le quattro dimensioni a una base comune in Joule: è la prima applicazione operativa, nell'industria ceramica, di una contabilità di sostenibilità multidimensionale fondata sul secondo principio della termodinamica (approccio SYMEX/EEA+ dell'OR6.5), che trasforma un problema di aggregazione arbitraria in una misura fisicamente fondata. In secondo luogo, separa in modo esplicito il piano della commensurabilità da quello della ponderazione: la conversione in J/GJ rende sommabili le dimensioni, mentre l'Analytic Hierarchy Process, con verifica del consistency ratio ($CR \leq 0,10$), rende i pesi trasparenti, tracciabili e sindacabili — a differenza degli indici compositi in cui le preferenze restano occultate nella normalizzazione. In terzo luogo, la formalizzazione dei quattro moduli operativi in Joule (TEI-J, EFA-J, EcoFA-J, SFA-J) e la loro esecuzione end-to-end sull'architettura Edge-to-Cloud collaudata negli OR7.1–7.2 portano la misura della sostenibilità da esercizio ex post a capacità di calcolo integrata nell'infrastruttura produttiva, alimentabile indifferentemente da serie storiche (ERP/MES) e da dati in tempo reale (E2C). Il prodotto di questa catena — l'Indice Termodinamico di Sostenibilità (TSI), con la distinzione tra componente multidimensionale (Φ) ed efficienza exergetica (Ψ) e tra lettura assoluta (TSI_abs) e relativa (TSI_rel) — è un indicatore sintetico unico, fisicamente interpretabile e auditabile, che a oggi non trova equivalenti nel comparto ceramico. La robustezza dei risultati rispetto alle scelte di ponderazione (mantenimento del segno del miglioramento e dell'ordinamento fra le unità in tutti gli scenari di sensibilità) e la loro convergenza con l'ordinamento ottenuto in modo indipendente dalla footprint family dell'OR6 costituiscono una validazione incrociata del metodo e ne rafforzano la credibilità scientifica.

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo generale del progetto. Il Piano di Sviluppo assegna a START l'obiettivo di «progettare, realizzare e collaudare soluzioni tecnologiche e protocolli operativi [...] per guidare la transizione della Smart Factory in Intelligent Factory, trasformando l'intera organizzazione da Industry 4.0 a Intelligent Industry in chiave di sostenibilità». L'attività 7.3 è precisamente ciò che rende misurabile — e quindi governabile — la locuzione «in chiave di sostenibilità» di quell'obiettivo: fornisce lo strumento quantitativo che consente di leggere l'effetto della trasformazione digitale non solo in termini di efficienza operativa (già dimostrata negli OR7.1–7.2) ma di sostenibilità sistemica integrata. In questo senso il TSI non è un mero indicatore di rendicontazione: come formalizzato nel layer di sostenibilità della



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

Intelligent Industry (OR6.10), esso è concepito per entrare nella funzione di costo dell'ottimizzazione multi-obiettivo, chiudendo l'anello cognitivo percezione → conoscenza → giudizio → azione e collegando gli algoritmi di intelligenza artificiale e di controllo predittivo (OR4–OR5) alle prestazioni ambientali, economiche, sociali e tecnologiche dell'organizzazione e del prodotto. L'attività salda così le due grandi linee del progetto — quella infrastrutturale-cognitiva e quella valutativa-metodologica — e fornisce il contributo diretto e culminante al Risultato Finale RF7 (collaudo della Intelligent Industry), abilitando l'evoluzione verso modelli di business orientati ai dati che il progetto pone come esito della trasformazione digitale.

Significato più ampio e prospettive. Oltre al risultato progettuale, l'approccio proposto è coerente con gli indirizzi europei dell'Industria 5.0 e 6.0 — sistemi produttivi sostenibili, resilienti e centrati sull'uomo — e con i principi di economia circolare e di «non arrecare un danno significativo» (DNSH) richiamati dal Piano, che il modello internalizza attraverso i crediti di circolarità (CIRC) e la contabilizzazione degli impatti in termini exergetici. La metrica, essendo fisicamente fondata e tool-agnostica, è intrinsecamente trasferibile ad altri comparti manifatturieri ad alta intensità energetica, ponendo le basi per una standardizzazione della misura della sostenibilità industriale. Il percorso verso la versione release riguarderà il consolidamento della libreria dei coefficienti su dati primari ed EPD, l'estensione del calcolo a granularità di linea e di lotto e la chiusura dell'anello di controllo — dal Digital Grey Shadow unidirezionale a un Digital Twin pienamente bidirezionale in cui il TSI diventi variabile di controllo del processo. In sintesi, l'attività 7.3 consegna al progetto non un semplice indicatore, ma un'infrastruttura decisionale che unisce, in un unico indice fisicamente fondato, efficienza operativa e sostenibilità multidimensionale, dimostrando che la transizione dell'industria ceramica verso la Intelligent Industry può essere non solo tecnologicamente realizzabile ma anche quantitativamente orientata alla sostenibilità.